

Leçon 1

APERCU DE L'HISTOIRE DE LA GEOMETRIE

15 janvier 2024

QUESTIONS INTRODUCTIVES

Qu'est ce que la géométrie ?

- Etude des figures de l'espace. (Dictionnaire de l'enseignement des mathématiques, Vuibert).
- Science mathématique qui étudie les relations entre points, droites, courbes, surfaces et volumes de l'espace. ... (Dictionnaire Encyclopédique Larousse)
- Branche des mathématiques consacrée, à ses origines, à l'étude des relations métriques entre des points, des droites, des courbes, des surfaces et des volumes de l'espace à trois dimensions ... (www.lexique.netmath.ca)

Quand est ce qu'a commencé la géométrie ?

- Embryon dans la préhistoire
- Antiquité

Quelles sont les problèmes qui ont été à l'origine de la géométrie ?

- Graphisme
- Arpentage

Doit-on dire la géométrie ou les géométries ?

Plusieurs géométries unifiées avec le **programme d'Erlangen**

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les différents jalons qui ont marqué l'histoire de la géométrie.

INTRODUCTION GENERALE

Le terme *géométrie* dérive du grec $\gamma\epsilon\omega\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\eta\varsigma$ (*geômetrês*) qui signifie « géomètre, arpenteur » et vient de $\gamma\tilde{\eta}$ (*gê*) (« terre ») et $\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu$ (*métron*) « mesure »).

Elle est née avec l'humanité et s'est développée sur toute la planète. Science de la mesure du terrain puis étude des figures, elle va changer de visage au fil du temps avec la complexité des figures et l'irruption de nouveaux types de nombres dans les mesures.

➤ **Colette Laborde** : « la géométrie s'est constituée comme modélisation de l'espace physique »

➤ **Y . Chevallard** : « la géométrie part du monde sensible pour le constituer en monde géométrique fait de points, de droites, de cercles, de volumes ... »

La géométrie est une des branches les plus anciennes des mathématiques avec la musique, l'astronomie et la l'arithmétique.

Elle permet de résoudre des problèmes pratiques dans l'espace mais elle se nourrit des problèmes posés en son sein .

Elle n'est plus une branche autonome mais la donnée d'un groupe de transformations dans l'espace.

Ce point de vue permettant de rassembler plusieurs géométries : **programme d'Erlangen** dont l'objectif est de comparer les différentes géométries apparues au cours du 19^e siècle en vue d'en dégager les points de similitude

Elle permet de modéliser plus précisément de nombreux phénomènes physiques (expansion de l'univers, matière noire, trous noirs ...) .

De nos jours, les concepts géométriques ont subi un degré d'abstraction à tel point qu'on y trouve plus leurs sens premiers.

Dans ce cours, notre réflexion portera sur trois niveaux :

Historique :

Comment est né et s'est construit la géométrie ?

Épistémologique :

Quelles connaissances nous donne l'histoire de cette construction sur le fondement et la validité des théories mathématiques, sur la vérité de leurs jugements

Philosophique :

Quel est le statut de la vérité en mathématiques et le rôle de la démonstration dans ce statut ?

Que nous disent les mathématiques sur le réel ?

SURVOL DE L'HISTOIRE DE LA GEOMETRIE

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Restituer les grandes étapes de l'histoire de la géométrie
- Décrire avec précision la géométrie qui existait pendant chacune de ces périodes et dans chacune des civilisations
- Décrire avec précision les modalités d'enseignement de la géométrie dans chacune des civilisations.

LES GRANDES PERIODES

- La géométrie dans la préhistoire
- La géométrie dans l'antiquité (-3500;476)
- La géométrie du Moyen âge (V-XVè s) à la Renaissance (XV-XVIè s)
- La géométrie à l'époque moderne (17-20è s)

PREHISTOIRE

Forte présence de la géométrie empirique influencée par les pratiques magiques ou religieuses ainsi que des règles pour mesurer les longueurs et les volumes.

ANTIQUITE

❖ Civilisation babylonienne

➤ Mesures pratiques de figures planes (parfois solides) :

➤ $\pi = 3$ ou $3 + \frac{1}{8}$

➤ Théorèmes de Thalès et de Pythagore.

➤ Connaissances rudimentaires de trigonométrie.

➤ Enseignement :

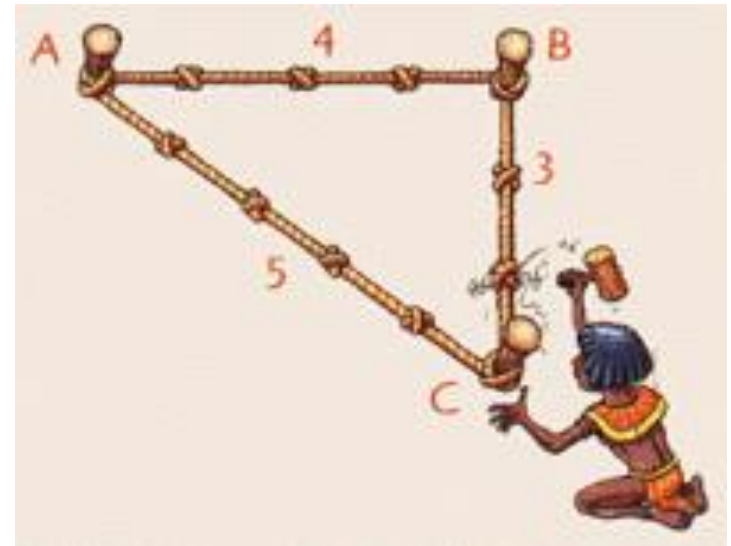
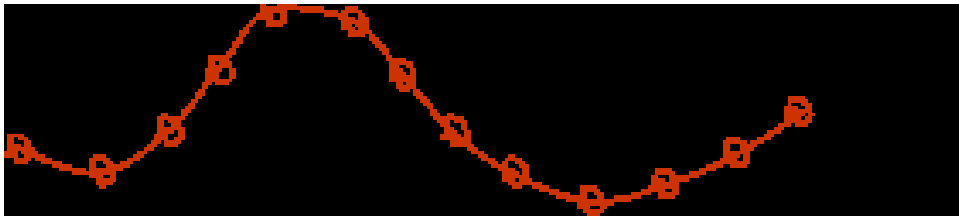
✓ Les détenteurs du savoir sont les scribes

✓ systèmes métriques, Applications des algorithmes, résolution de problèmes

✓ Apprentissage par cœur, répétition d'exercices, punition au fouet

❖ Civilisation égyptienne

- Formules empiriques pour calculer des aires et des volumes
- Propriétés des pyramides a base carrée.
- Réciproque du théorème de Pythagore : corde 13 nœuds



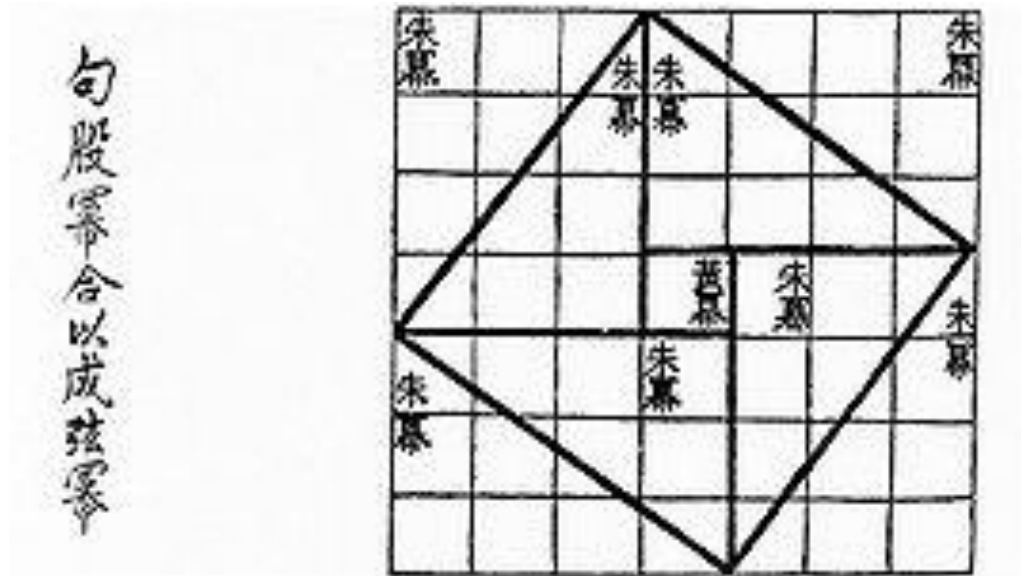
- Enseignement : similaire a celui des babyloniens

❖ Civilisation indienne

- Géométrie aussi développée qu'en Egypte.
- Développement considérable de la trigonométrie.

❖ Civilisation chinoise

- Calculs d'aires et de volumes,
- Théorème de Pythagore avec une démonstration



La géométrie dans la civilisation grecque

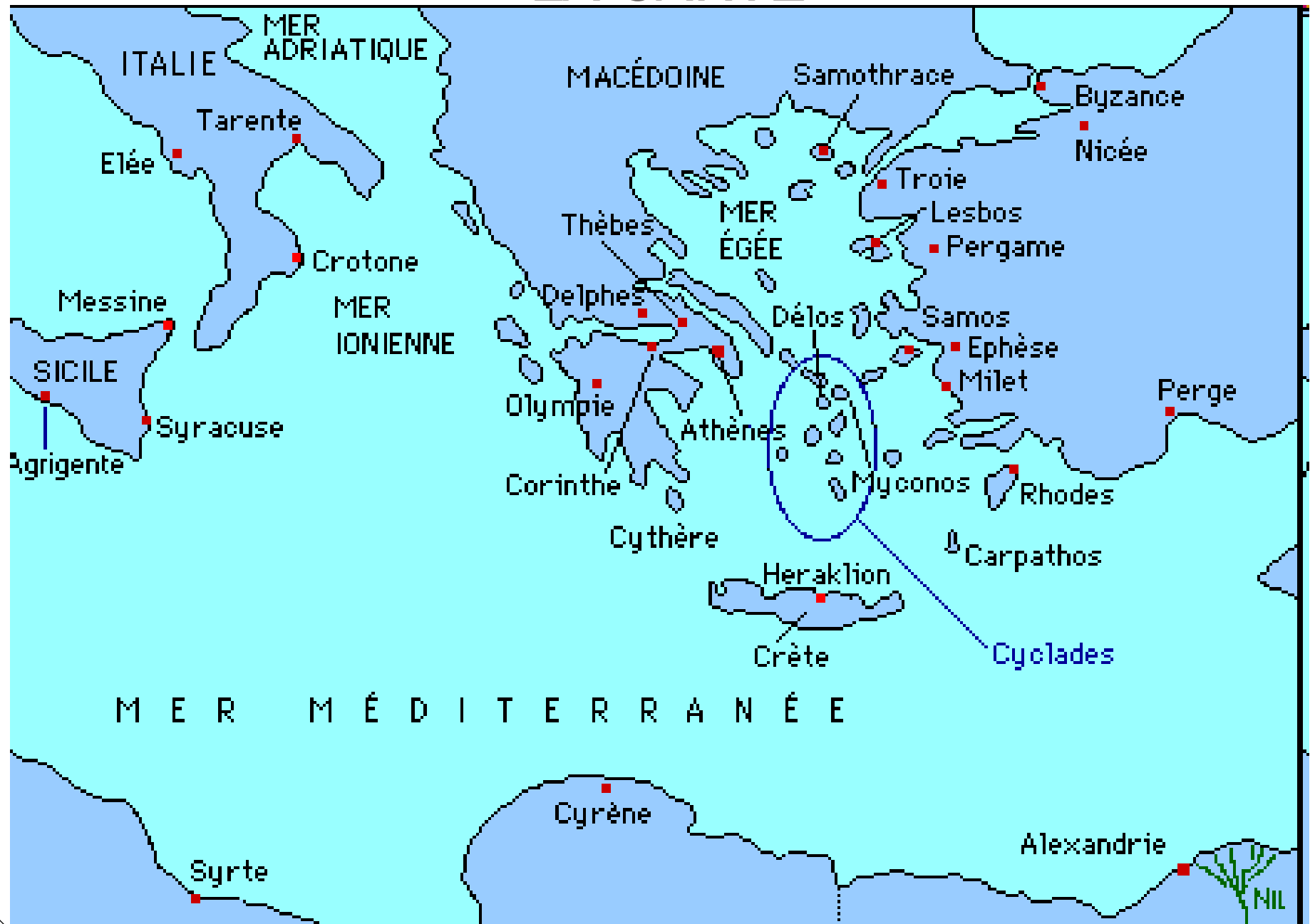
INTRODUCTION

L'émergence de la Grèce comme puissance est liée au déclin relatif de l'Égypte, de la Perse vers – 1000.

Sa situation géographique favorise les ouvertures, les échanges, les brassages.

Ainsi, les connaissances mathématiques des Égyptiens et des peuples orientaux parvinrent en Grèce à la faveur de ces échanges commerciaux.

LA CARTE



Les grandes périodes

La tradition attribue à Thalès (600 ans avant notre ère) l'introduction en Grèce de la géométrie égyptienne.

Thalès fut un précurseur surtout préoccupé de problèmes pratiques (calcul de hauteurs de monuments à l'aide d'un bâton et de la proportionnalité des ombres).

La géométrie grecque qui fut une réussite éclatante de la science humaine en faisant preuve d'une ingéniosité exceptionnelle, fut marquée par trois grandes périodes :

- ✓ La période anté euclidienne,
- ✓ la période euclidienne,
- ✓ la période post euclidienne ou hellénistique.

La période anté euclidienne

En Grèce, la géométrie va subir une certaine révolution.

En effet, les géométries qui apparaissaient dans les civilisations antérieures se contentaient de donner des formules pour calculer des aires et des volumes, des relations basées sur l'expérience, l'intuition sans souci de démonstration.

La touche apportée par les grecs est la démonstration.

Pourquoi?

Raison externe : Démocratie

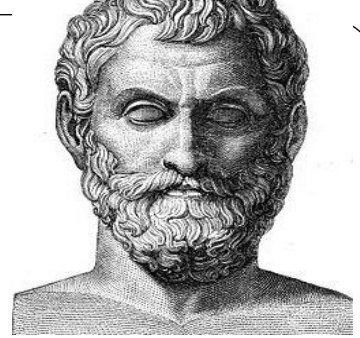
Raison interne : Apparition de $\sqrt{2}$

Deux noms incarnent le début des mathématiques grecques :

Thalès et Pythagore.

On peut noter aussi **Platon** qui a fait faire un grand pas en avant aux mathématiques en général et à la géométrie en particulier et **Aristote** avec sa philosophie.

THALES de Milet (-625 ; -547)



THALES, Né à Milet en Asie Mineure, dans la Turquie actuelle
Homme d'état, marchand, astronome.

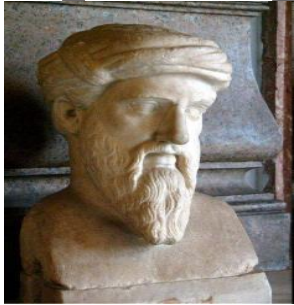
Thalès est le premier mathématicien dont l'histoire a retenu le nom. Le pharaon Amasis informé de ses grandes connaissances l'invita en Egypte. Il lui déclara qu'il ne connaissait pas la hauteur des fantastiques pyramides qui avaient pourtant presque deux mille ans.

A midi, Thalès planta sa canne dans le sable verticalement et dit : "l'ombre de ma canne est exactement égale à sa hauteur ; il doit en être de même pour votre pyramide. Faites mesurer son ombre vous aurez sa hauteur !". Séjourne en Egypte

En géométrie, on lui attribue :

- ✓ Angles de base d'un triangle isocèle sont égaux.
- ✓ L'angle inscrit dans un demi-cercle est un droit .
- ✓ Egalité des angles opposés
- ✓ Théorème des parallèles

Pythagore de Samos (-580, -497)



Pythagore fut un philosophe grec né à Samos vers 580 avant notre ère et mort vers 500 avant notre ère. Il voyagea en Egypte et s'installa à Crotona en Italie du sud où il fonda une école célèbre.

De cette école, une nouvelle démarche dans la recherche géométrique est née.

A cette époque les concepts de point, ligne et surface étaient particuliers : **Le point** n'était pas le point sans dimension, c'était un être concret, appelé monade, matérialisé par un grain de sable.

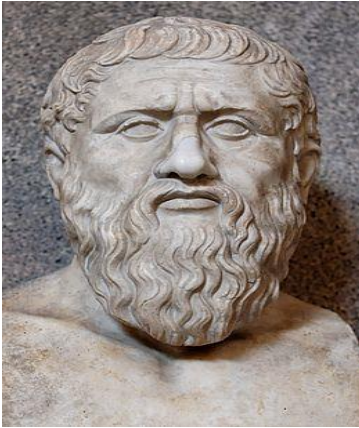
La ligne était alors une succession de monades dont le nombre donnait la **mesure**.

Toutes les longueurs étaient donc **commensurables**.

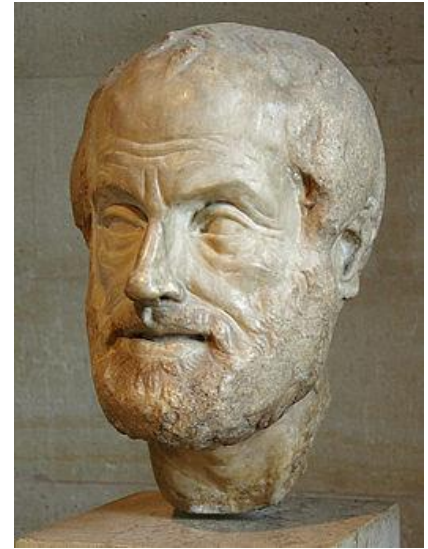
Le théorème de Pythagore (p 47 livre I d'Euclide) devait ruiner la géométrie construite sur le concept de **monade**.

Le fait de s'apercevoir qu'il existait des longueurs incommensurables modifia fondamentalement la géométrie de l'époque.

Platon (-427 ; -346)



Aristote (-384_-322)



- Disciple de Socrate
- Ses idées distinguent le monde réel et le monde abstrait de la géométrie, science soumise aux lois du raisonnement.
- Crée « l'ACADEMIE » : « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre »
- Il a fait faire un grand pas en avant aux mathématiques en général et à la géométrie en particulier.
- Cette période est l'ère de la fondation de la géométrie plane. C'est la période des trois grand problèmes de l'antiquité.

Disciple de PLATON à l'académie

Son syllogisme sera d'un grand apport dans l'axiomatisation d'Euclide